Sistem Intelijen Bisnis dan Pendukung Keputusan
(Edisi ke- 9 , Prentice Hall)

Bab 8:
Gudang Data

Tujuan pembelajaran

- Pahami definisi dan konsep dasar gudang data.
- Pelajari berbagai jenis arsitektur data warehousing; keunggulan dan kekurangannya masing-masing.
- Jelaskan proses yang digunakan dalam mengembangkan dan mengelola gudang data.
- Jelaskan operasi gudang data.
- Jelaskan peran gudang data dalam dukungan pengambilan keputusan

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Tujuan pembelajaran

- Jelaskan integrasi data dan proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan (ETL).
- Jelaskan gudang data waktu nyata (juga dikenal sebagai waktu tepat dan/atau aktif)
- Memahami administrasi dan masalah keamanan gudang data.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Cuplikan Pembuka:

"DirecTV Berkembang Pesat dengan Penyimpanan Data Aktif"

- Latar belakang perusahaan
- Deskripsi masalah
- Solusi yang diusulkan
- Hasil
- Jawab dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan studi kasus.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Topik Utama Data Warehousing (DW)

- Definisi DW
- Karakteristik DW
- Data Mart
- ODS, EDW, Metadata
- Kerangka Kerja DW
- Arsitektur DW & Proses ETL
- Pengembangan DW
- Masalah DW

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Definisi Gudang Data

- Sebuah repositori fisik tempat data relasional diatur secara khusus untuk menyediakan data yang telah dibersihkan dan terstandarisasi di seluruh perusahaan.

- "Gudang data adalah kumpulan basis data terintegrasi dan berorientasi subjek yang dirancang untuk mendukung fungsi DSS, di mana setiap unit data bersifat non-volatil dan relevan dengan suatu momen waktu tertentu."

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Karakteristik DW

- Berorientasi pada subjek
- Terintegrasi
- Berubah seiring waktu (deret waktu)
- Tidak mudah menguap
- Ringkasan
- Tidak dinormalisasi
- Metadata
- Berbasis web, relasional/multidimensi
- Klien/server
- Waktu nyata dan/atau waktu yang tepat (aktif)

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Data Mart

Gudang data departemen yang hanya menyimpan data yang relevan.

- **Data mart dependen**

Subset yang dibuat langsung dari gudang data.

- **Data mart independen**

Gudang data kecil yang dirancang untuk unit bisnis strategis atau departemen tertentu.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Definisi Gudang Data

- **Penyimpanan data operasional (ODS)**

Jenis basis data yang sering digunakan sebagai area sementara untuk gudang data.

- **Opera Mart**

Data mart operasional.

- **Gudang data perusahaan (EDW)**

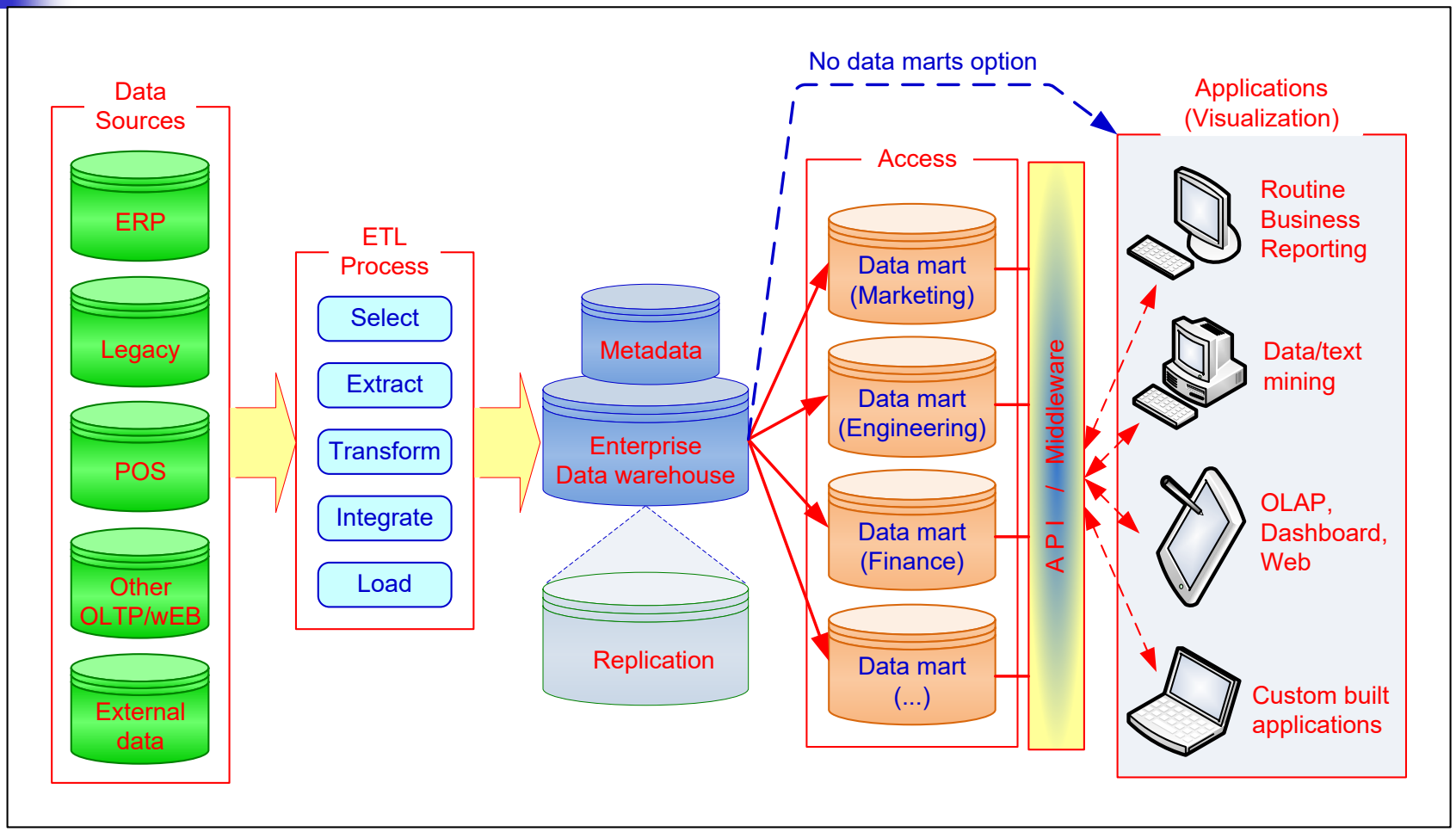
Gudang data untuk perusahaan.

- **Metadata**

Data tentang data. Dalam gudang data, metadata menjelaskan isi gudang data serta cara perolehan dan penggunaannya.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Kerangka Konseptual untuk DW



Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Arsitektur DW Generik

- **Arsitektur tiga tingkat**
  1. Perangkat lunak akuisisi data (back-end)
  2. Gudang data yang berisi data & perangkat lunak
  3. Perangkat lunak klien (front-end) yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data dari gudang data.
- **Arsitektur dua tingkat**

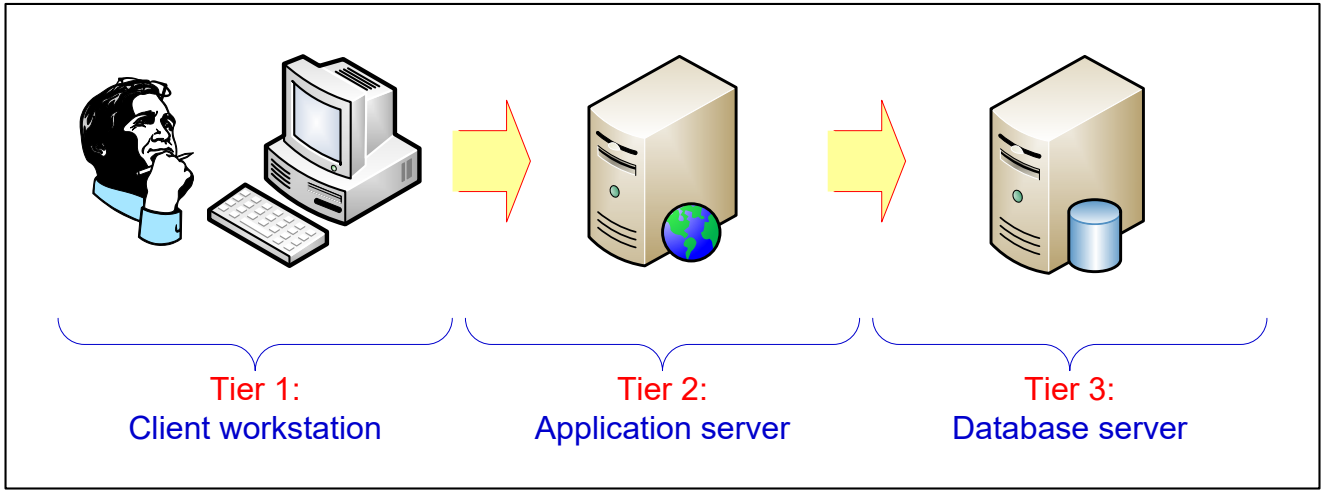
  Dua tingkatan pertama dalam arsitektur tiga tingkatan digabungkan menjadi satu.

... terkadang hanya ada satu tingkatan?

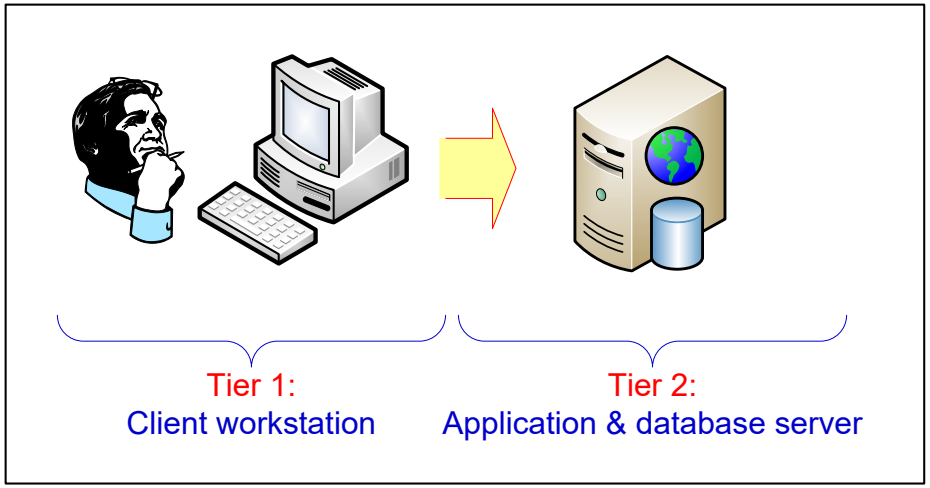
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Arsitektur DW Generik

3 tingkat arsitektur



2 tingkat arsitektur



1 tingkat Arsitektur ?

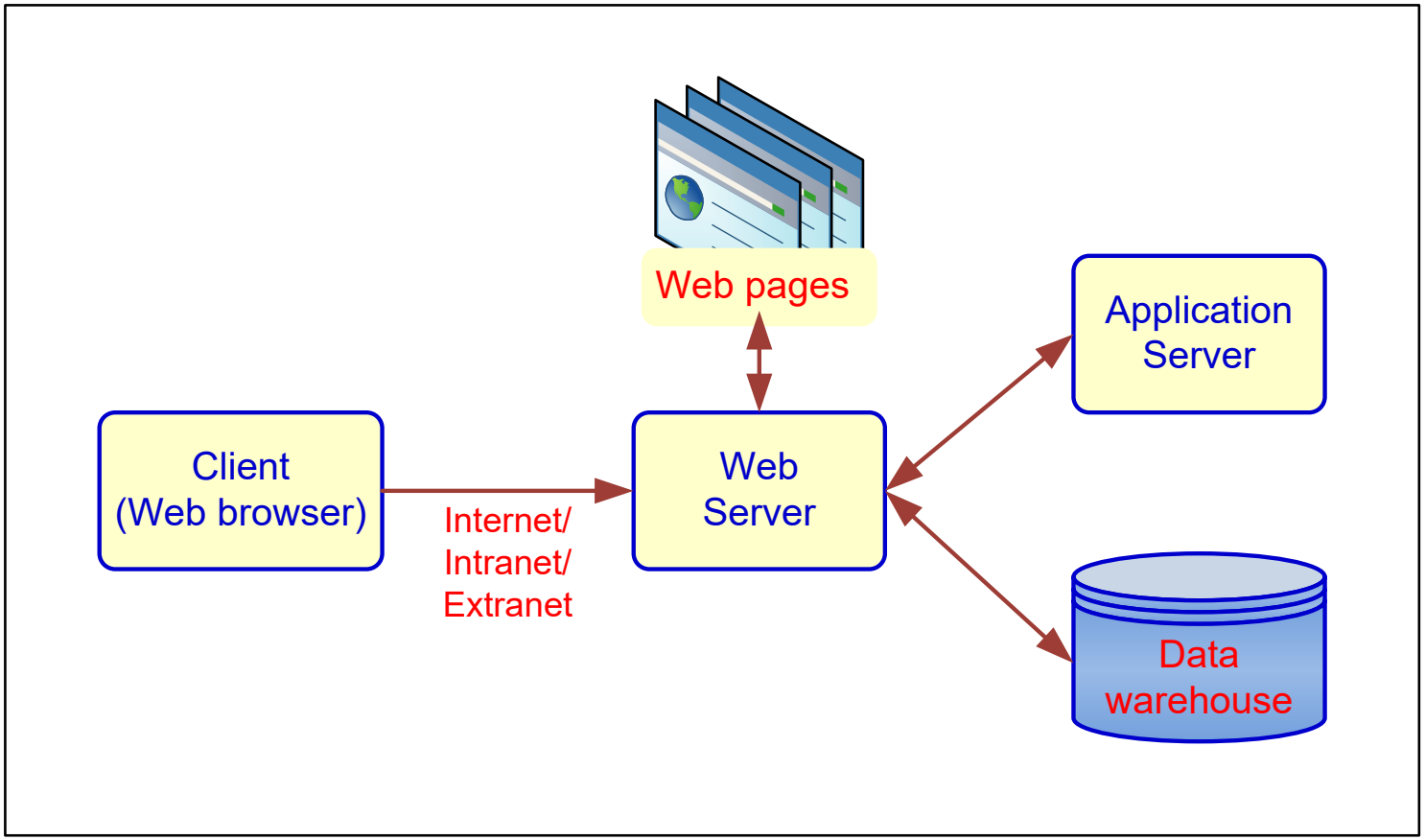
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Pertimbangan Arsitektur DW

- Hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan arsitektur mana yang akan digunakan:
  - Sistem manajemen basis data (DBMS) mana yang sebaiknya digunakan?
  - Apakah pemrosesan paralel dan/atau partisi akan digunakan?
  - Apakah alat migrasi data akan digunakan untuk memuat data warehouse?
  - Alat apa yang akan digunakan untuk mendukung pengambilan dan analisis data?

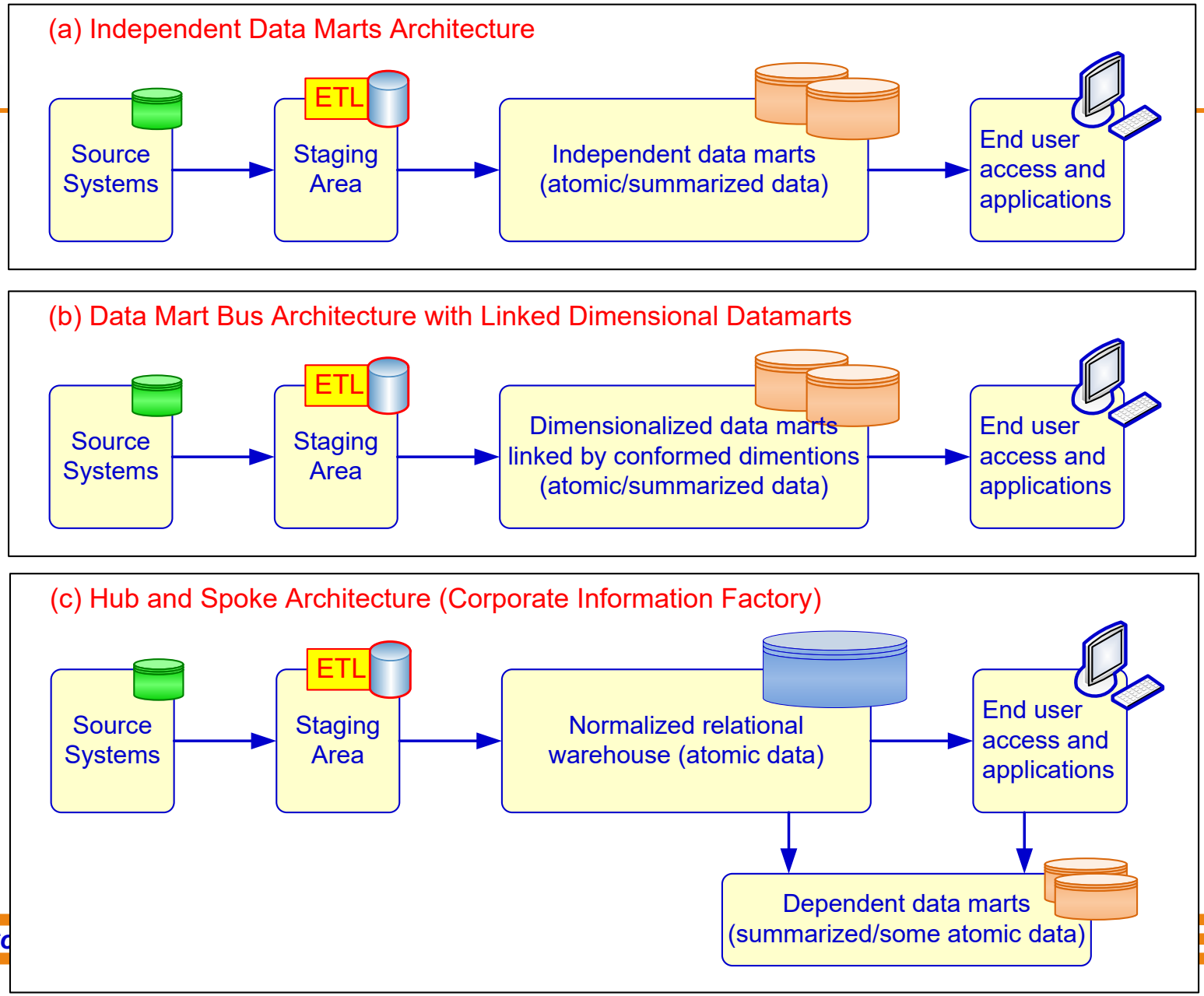
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Arsitektur DW berbasis Web

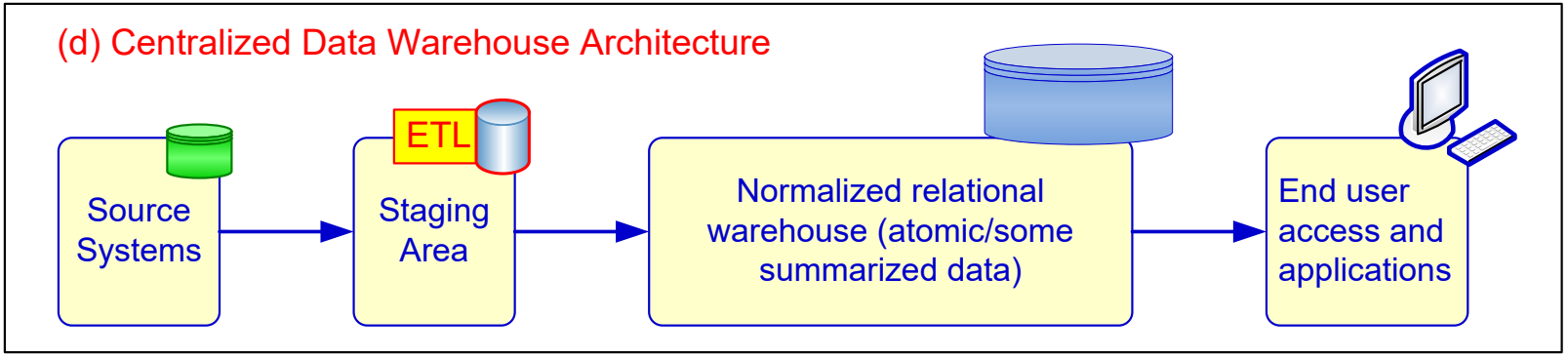


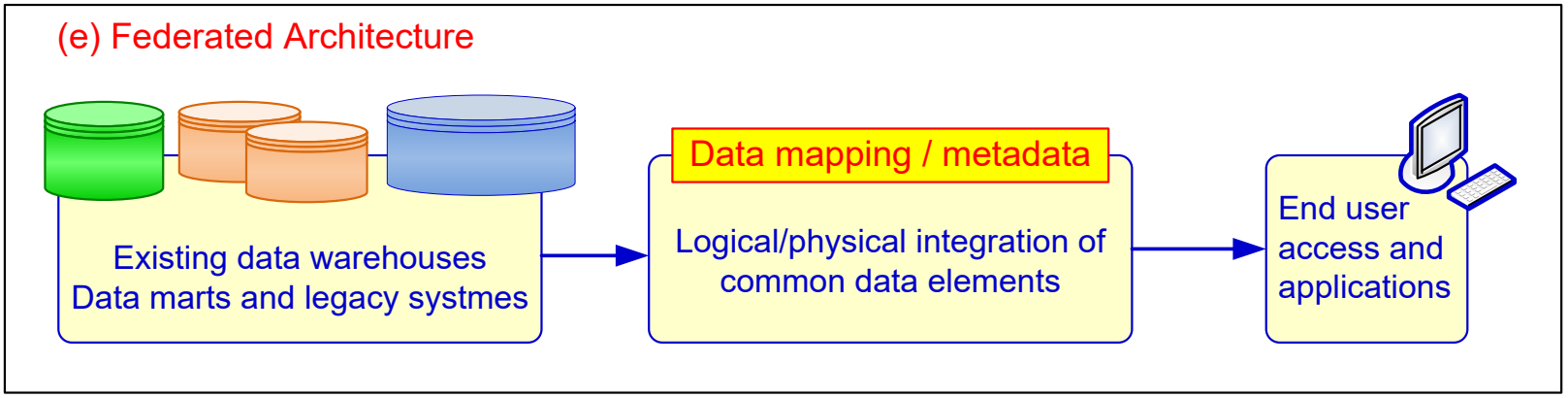
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Arsitektur DW Alternatif



Arsitektur DW Alternatif





Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Arsitektur Mana yang Terbaik?

- Bill Inmon melawan Ralph Kimball
- Pendekatan Enterprise DW versus Data Marts

	Independent Data Marts	Bus Architecture	Hub-and-Spoke Architecture	Centralized Architecture (No Dependent Data Marts)	Federated Architecture
Information Quality	4.42	5.16	5.35	5.23	4.73
System Quality	4.59	5.60	5.56	5.41	4.69
Individual Impacts	5.08	5.80	5.62	5.64	5.15
Organizational Impacts	4.66	5.34	5.24	5.30	4.77

Studi empiris oleh Ariyachandra dan Watson (2006)

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

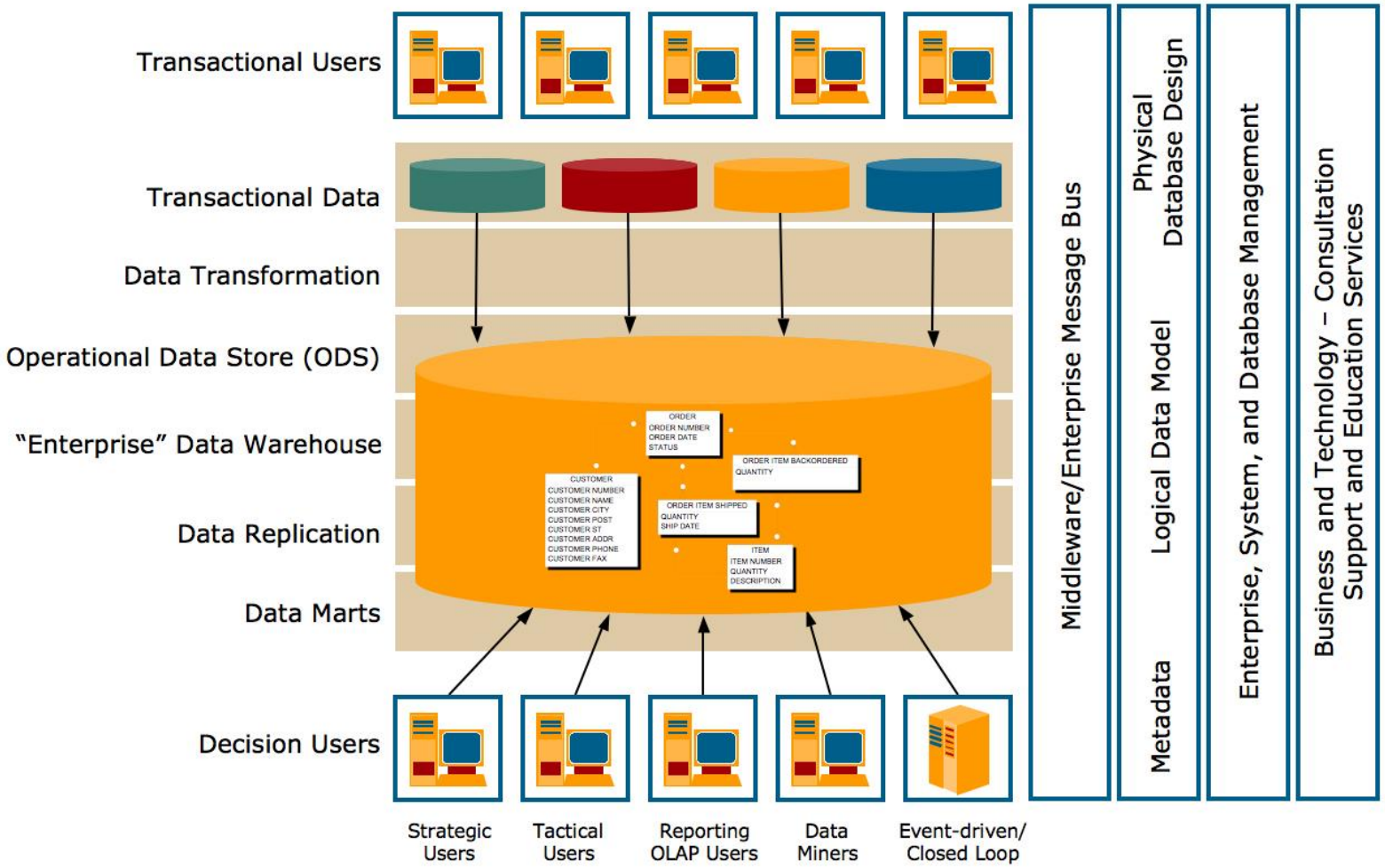
Arsitektur Pergudangan Data

Sepuluh faktor yang berpotensi memengaruhi keputusan pemilihan arsitektur:

1. Saling ketergantungan informasi antar unit organisasi
2. Kebutuhan informasi manajemen tingkat atas
3. Kebutuhan mendesak akan gudang data
4. Sifat tugas pengguna akhir
5. Keterbatasan sumber daya
6. Gambaran strategis gudang data sebelum implementasi.
7. Kompatibilitas dengan sistem yang sudah ada
8. Persepsi tentang kemampuan staf TI internal
9. Masalah teknis
10. Faktor sosial/politik

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Gudang Data Perusahaan (oleh Teradata Corporation)



Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Integrasi Data dan Proses Ekstraksi, Transformasi, dan Pemuatan (ETL)

- **Integrasi data**

Integrasi yang terdiri dari tiga proses utama: akses data , federasi data , dan pencatatan perubahan .

- **Integrasi aplikasi perusahaan (EAI)**

Teknologi yang menyediakan sarana untuk mendorong data dari sistem sumber ke dalam gudang data.

- **Integrasi informasi perusahaan (EII)**

Ruang lingkup perangkat lunak yang terus berkembang yang menjanjikan integrasi data secara real-time dari berbagai sumber.

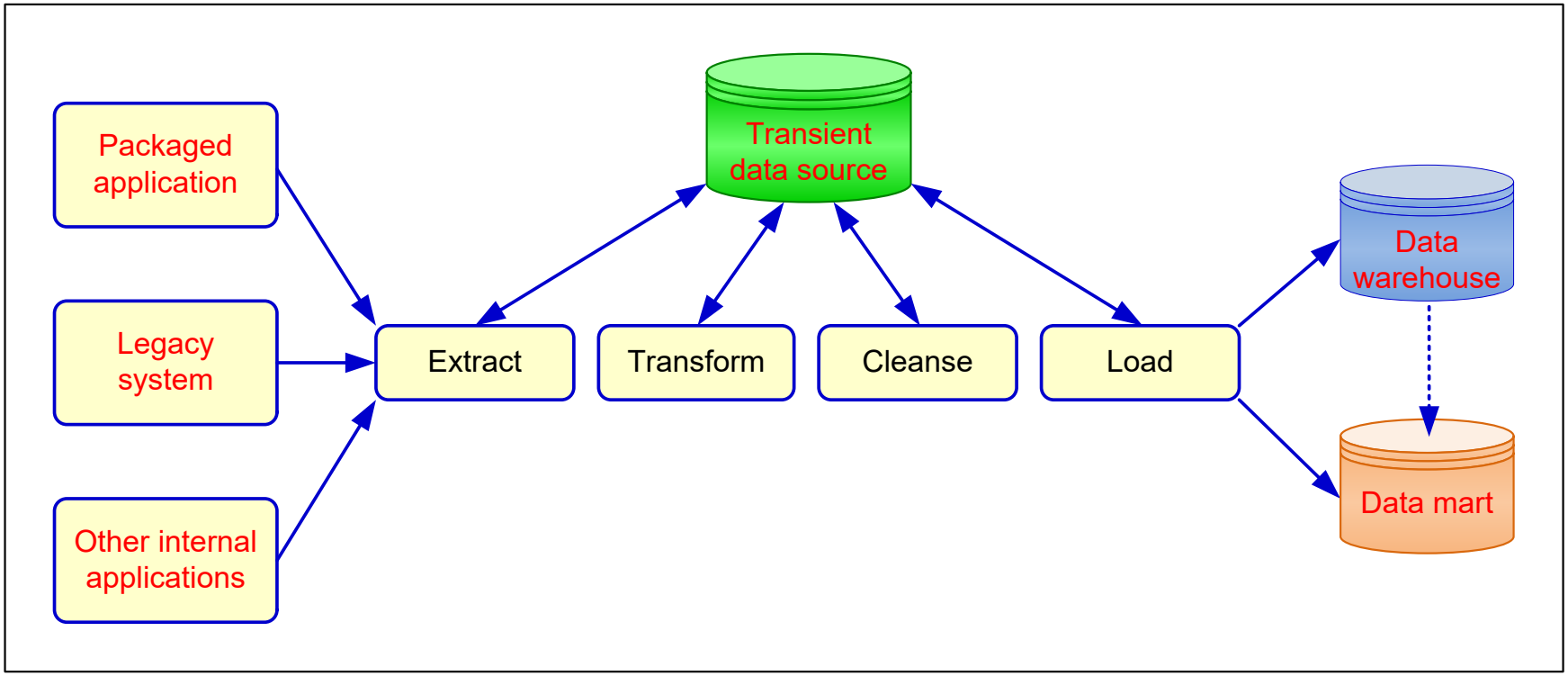
- **Arsitektur berorientasi layanan (SOA)**

Cara baru untuk mengintegrasikan sistem informasi

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Integrasi Data dan Proses Ekstraksi, Transformasi, dan Pemuatan (ETL)

ekstraksi , transformasi , dan pemuatan (ETL)



Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

ETL

- Masalah yang memengaruhi pembelian alat ETL
  - Alat transformasi data itu mahal.
  - Alat transformasi data mungkin memiliki kurva pembelajaran yang panjang.
- Kriteria penting dalam memilih alat ETL
  - Kemampuan untuk membaca dan menulis ke sejumlah sumber/arsitektur data yang tidak terbatas.
  - Pengambilan dan pengiriman metadata secara otomatis.
  - Sejarah kepatuhan terhadap standar terbuka
  - Antarmuka yang mudah digunakan untuk

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Manfaat DW

- Manfaat langsung dari gudang data
  - Memungkinkan pengguna akhir untuk melakukan analisis ekstensif.
  - Memungkinkan tampilan terpadu dari data perusahaan.
  - Informasi yang lebih baik dan lebih tepat waktu
  - Peningkatan kinerja sistem
  - Penyederhanaan akses data
- Manfaat tidak langsung dari gudang data
  - Meningkatkan pengetahuan bisnis
  - Keunggulan kompetitif saat ini
  - Meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan.
  - Memfasilitasi pengambilan keputusan
  - Membantu dalam mereformasi proses bisnis

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Pengembangan Gudang Data

- Pendekatan pengembangan gudang data
  - Inmon : Pendekatan EDW (dari atas ke bawah)
  - Model Kimball: Pendekatan data mart (bottom-up)
  - Model mana yang terbaik?
    - Tidak ada strategi baku yang cocok untuk semua situasi dalam DW.
  - Salah satu alternatifnya adalah hosted warehouse.
- Struktur gudang data:
  - Skema Bintang vs. Relasional

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

- Penyimpanan data waktu nyata?

Pendekatan Pengembangan DW

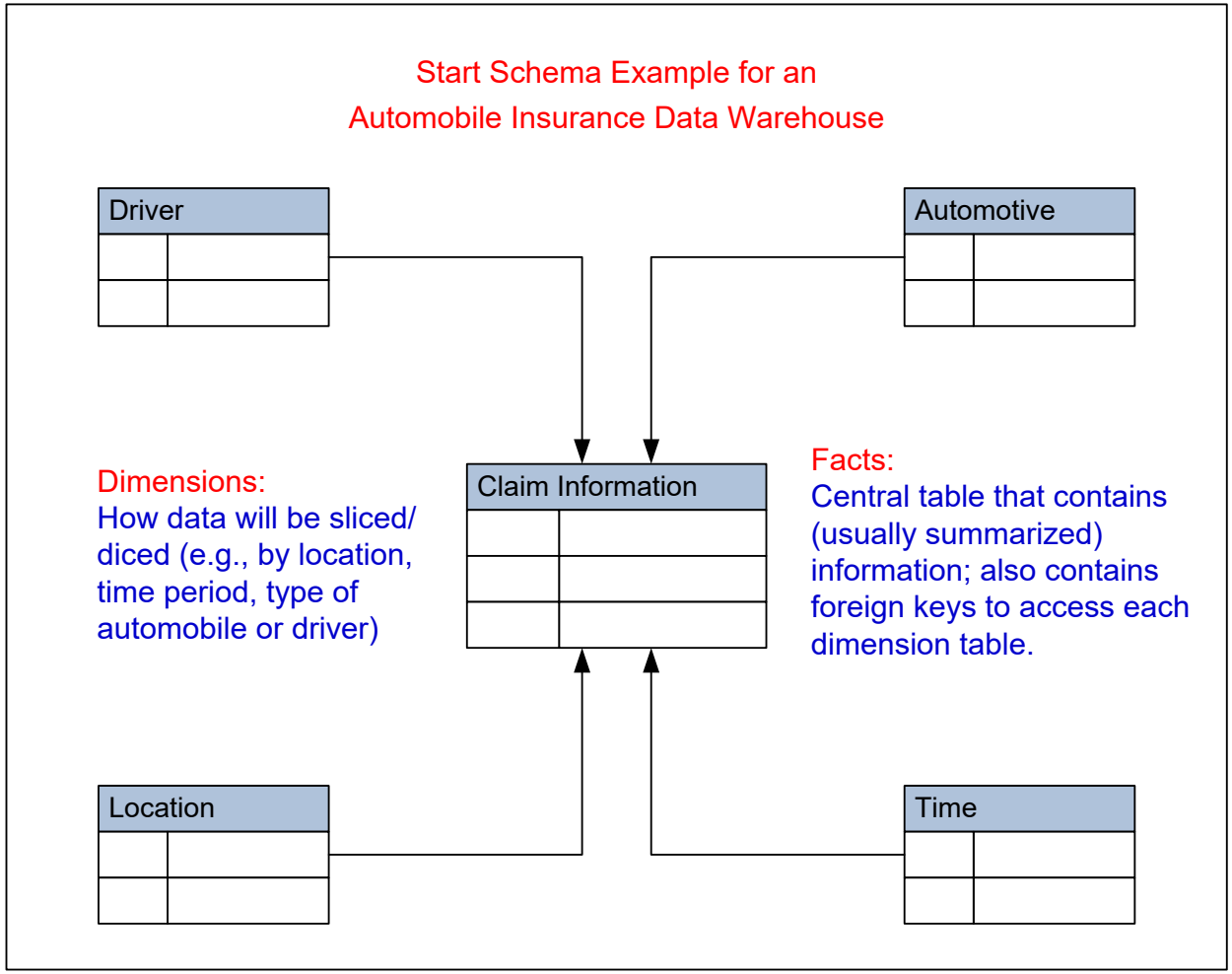
(Pendekatan Inmon) (Pendekatan Kimball)

Effort	Data Mart Approach	EDW Approach
Scope	One subject area	Several subject areas
Development time	Months	Years
Development cost	$10,000 to $100,000+	$1,000,000+
Development difficulty	Low to medium	High
Data prerequisite for sharing	Common (within business area)	Common (across enterprise)
Sources	Only some operational and external systems	Many operational and external systems
Size	Megabytes to several gigabytes	Gigabytes to petabytes
Time horizon	Near-current and historical data	Historical data
Data transformations	Low to medium	High
Update frequency	Hourly, daily, weekly	Weekly, monthly
Technology		
Hardware	Workstations and departmental servers	Enterprise servers and mainframe computers
Operating system	Windows and Linux	Unix, Z/OS, OS/390
Databases	Workgroup or standard database servers	Enterprise database servers

Lihat Tabel 8.3 untuk detailnya

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

DW : Skema Bintang (atau Pemodelan Dimensi)



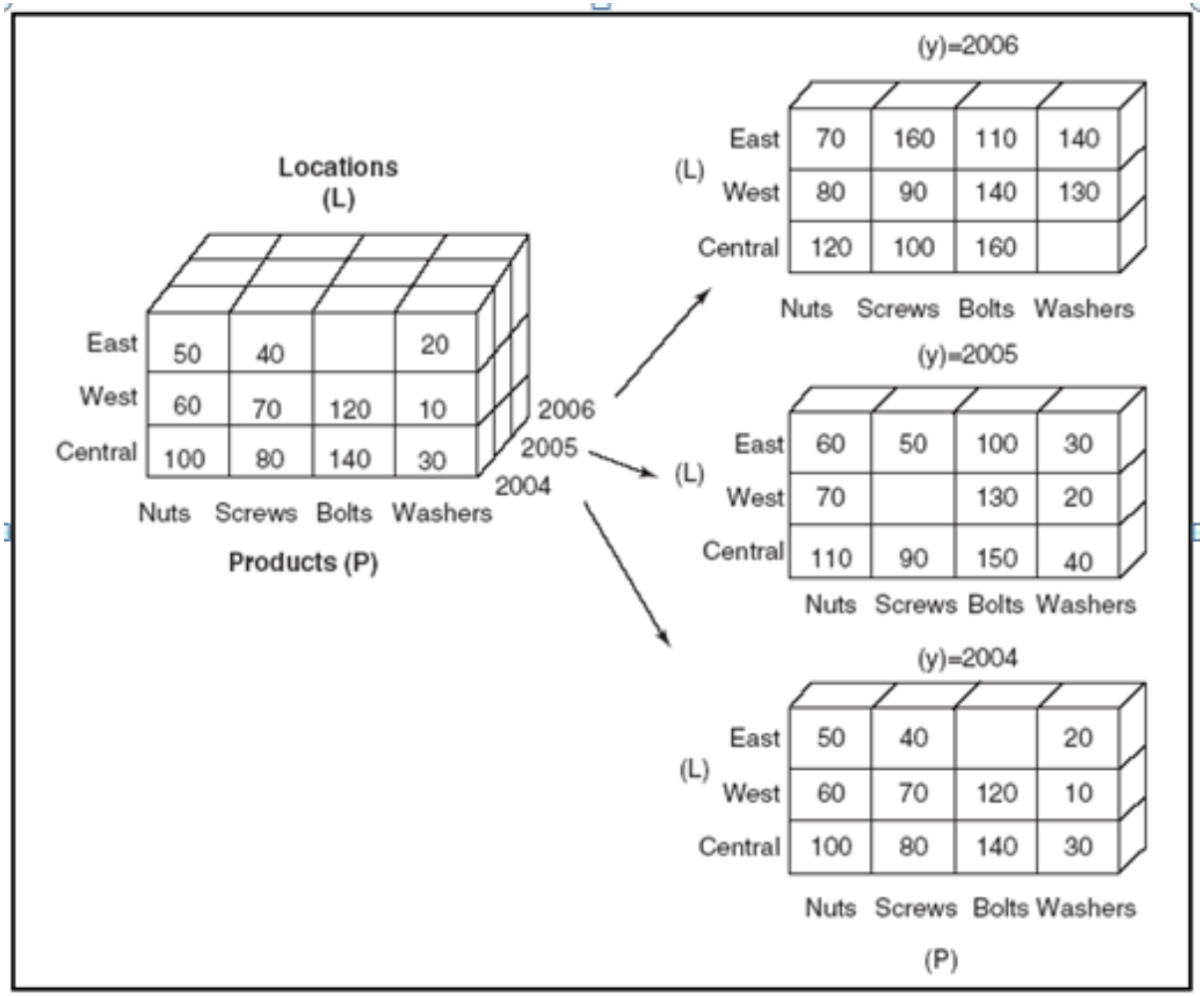
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Pemodelan Dimensi

Kubus data

Objek dua dimensi, tiga dimensi, atau dimensi yang lebih tinggi di mana setiap dimensi data mewakili suatu ukuran. yang menarik

- Bulir
- Penelusuran mendalam
- Mengiris



Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Praktik Terbaik untuk Menerapkan DW

- Proyek tersebut harus sesuai dengan strategi perusahaan.
- Harus ada dukungan penuh terhadap proyek tersebut.
- Penting untuk mengelola ekspektasi pengguna.
- Gudang data harus dibangun secara bertahap.
- Kemampuan beradaptasi harus dibangun sejak awal.
- Proyek ini harus dikelola oleh para profesional di bidang TI dan bisnis (hubungan antara bisnis dan pemasok harus dikembangkan).
- Hanya muat data yang telah dibersihkan/berkualitas tinggi.
- Jangan mengabaikan persyaratan pelatihan.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Risiko dalam Implementasi DW

- Tidak ada misi atau tujuan.
- Kualitas data sumber tidak diketahui
- Keterampilan tidak tersedia
- Anggaran yang tidak memadai
- Kurangnya perangkat lunak pendukung
- Data sumber tidak dipahami
- Sponsor yang lemah
- Pengguna yang tidak melek komputer
- Masalah politik atau perebutan wilayah
- Ekspektasi pengguna yang tidak realistis

(Bersambung...)

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Risiko dalam Implementasi DW – Lanjutan

- Risiko arsitektur dan desain
- Perluasan ruang lingkup dan perubahan persyaratan
- Para penjual di luar kendali.
- Berbagai platform
- Tokoh-tokoh kunci meninggalkan proyek.
- Kehilangan sponsor
- Terlalu banyak teknologi baru
- Harus memperbaiki sistem operasional.
- Lingkungan yang tersebar secara geografis
- Geografi tim dan budaya bahasa

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Hal-hal yang Harus Dihindari untuk Implementasi DW yang Sukses

- Memulai dengan rantai sponsor yang salah
- Menetapkan ekspektasi yang tidak dapat Anda penuhi
- Terlibat dalam perilaku yang naif secara politik.
- Membanjiri gudang dengan informasi hanya karena informasi tersebut tersedia.
- Beranggapan bahwa desain basis data data warehousing sama dengan desain basis data transaksional.
- Memilih manajer gudang data yang

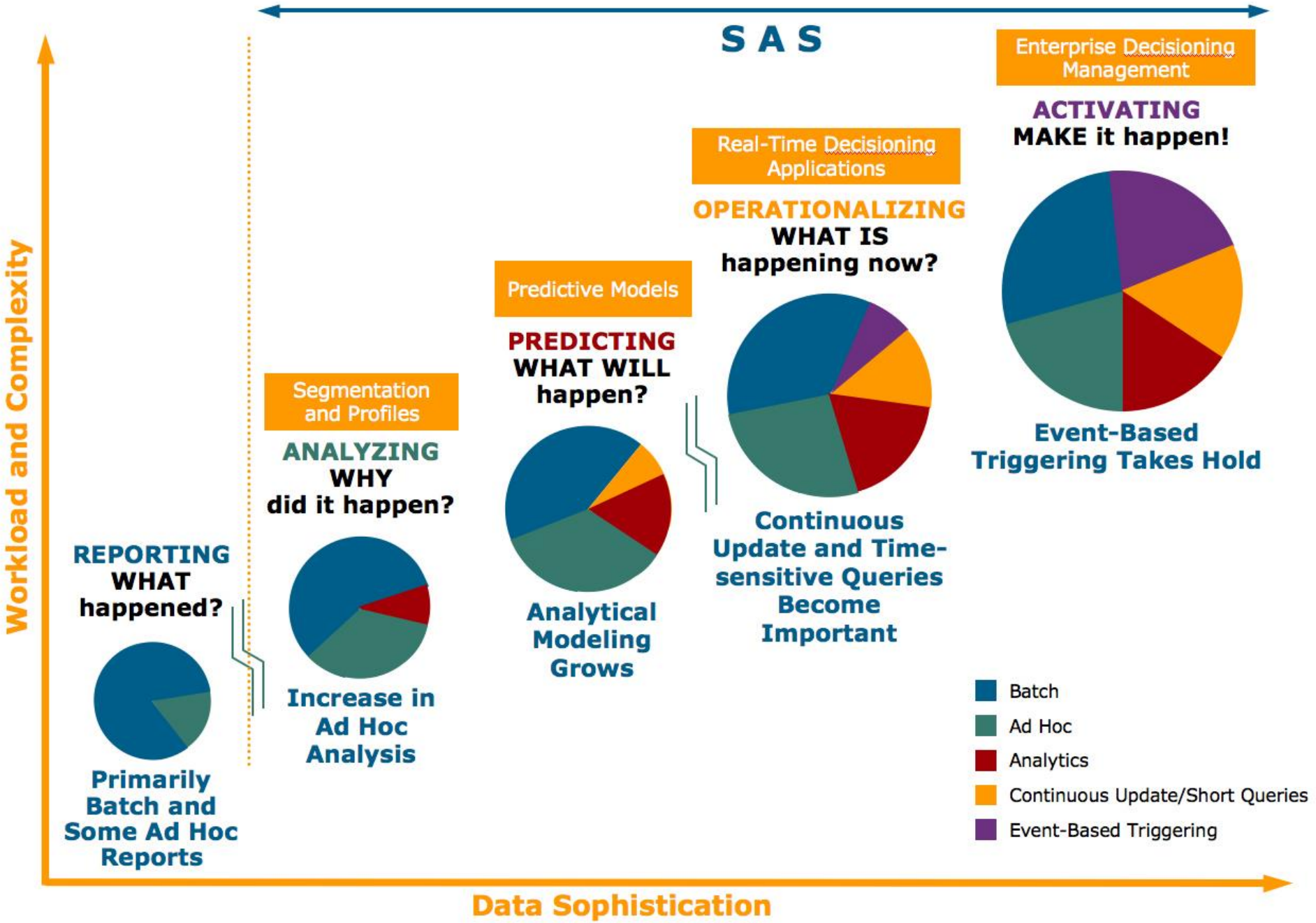
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Gudang Data Waktu Nyata (atau dikenal juga sebagai Gudang Data Aktif)

- Kemampuan untuk mengaktifkan pembaruan data secara real-time untuk analisis real-time dan pengambilan keputusan secara real-time berkembang pesat.
  - Dorong vs. Tarik (data)
- Kekhawatiran tentang BI waktu nyata
  - Tidak semua data perlu diperbarui secara terus-menerus.
  - Ketidaksesuaian laporan yang dihasilkan hanya berselang beberapa menit.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Evolusi DSS & DW

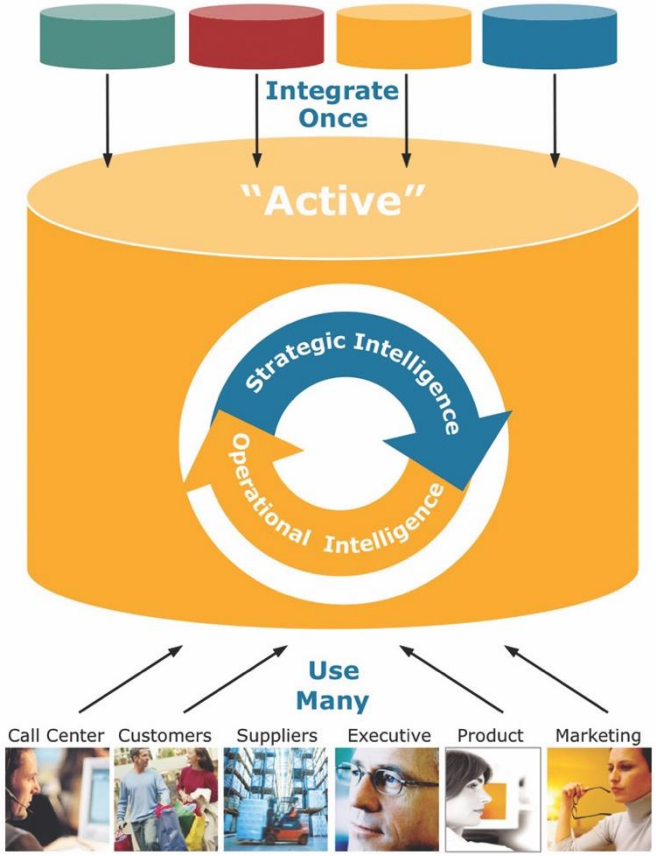


Gudang Data Aktif (oleh Teradata Corporation)

Active Access
Front-Line operational decisions or services supported by near-real-time (NRT) access; Service Level Agreements of 5 seconds or less

Active Load
Intra-day data acquisition; Mini-batch to NRT trickle data feeds measured in minutes or seconds

Active Events
Proactive monitoring of business activity initiating intelligent actions based on rules and context; to systems or users supporting an operational business process

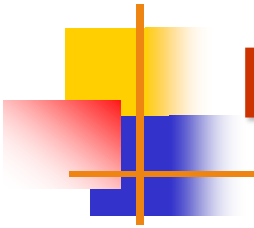


Active Workload Management
Dynamically manage system resources for optimum performance and resource utilization supporting a mixed-workload environment

Active Enterprise Integration
Integration into the Enterprise Architecture for delivery of intelligent decisioning services

Active Availability
Business Continuity to support the requirements of the business (up to 7X24)

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall



DW

Traditional Data Warehouse Environment	Active Data Warehouse Environment
Strategic decisions only	Strategic and tactical decisions
Results sometimes hard to measure	Results measured with operations
Daily, weekly, monthly data currency acceptable; summaries often appropriate	Only comprehensive detailed data available within minutes is acceptable
Moderate user concurrency	High number (1,000 or more) of users accessing and querying the system simultaneously
Highly restrictive reporting used to confirm or check existing processes and patterns; often uses predeveloped summary tables or data marts	Flexible ad hoc reporting, as well as machine-assisted modeling (e.g., data mining) to discover new hypotheses and relationships
Power users, knowledge workers, internal users	Operational staffs, call centers, external users

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Administrasi Gudang Data

- Karena ukurannya yang sangat besar dan sifat intrinsiknya, sebuah DW (Data Warehouse) memerlukan pemantauan yang sangat ketat agar efisiensi, produktivitas, dan keamanannya tetap terjaga.
- Pengelolaan dan administrasi gudang data yang sukses memerlukan keterampilan dan keahlian yang melampaui apa yang dibutuhkan oleh administrator basis data tradisional.
  - Membutuhkan keahlian dalam teknologi perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan berkinerja

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

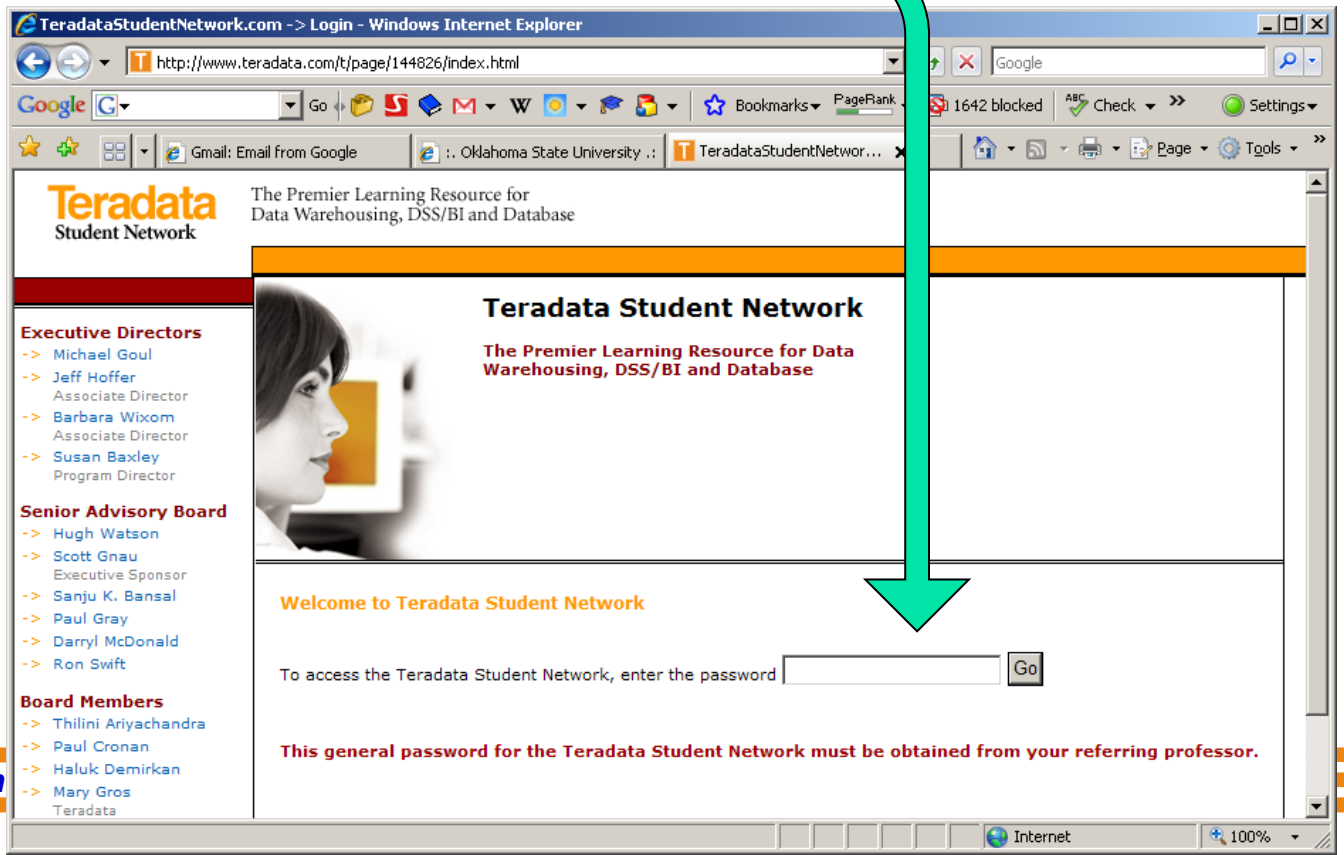
Skalabilitas dan Keamanan DW

- Skalabilitas
  - Isu-isu utama yang berkaitan dengan skalabilitas:
    - Jumlah data di gudang
    - Seberapa cepat gudang tersebut diperkirakan akan berkembang
    - Jumlah pengguna bersamaan
    - Kompleksitas permintaan pengguna
  - Skalabilitas yang baik berarti bahwa kueri dan fungsi akses data lainnya akan tumbuh secara linier seiring dengan ukuran gudang data.
- Keamanan
  - Penekanan pada keamanan dan privasi

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Portal Pembelajaran BI/OLAP

- MicroStrategy, dan masih banyak lagi…
- www.TeradataStudentNetwork.com
- Kata sandi: [**Kata kunci**]



Copyrigh

Akhir Bab

- Pertanyaan, komentar

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall